

예시 작성 방법

01 <초등>	2~9p
02 <중등>	10~17p
03 <고등>	18~43p

01 <초등>

숙제입니다

내 실력에 딱! 최상위로 가는 '맞춤 학습 플랜'

STEP
1

On-line

나에게 맞는 공부법은?
맞춤 학습 가이드를 만나요.

교재 선택부터 공부법까지! 디딤돌에서 제공하는 시기별
맞춤 학습 가이드를 통해 아이에게 맞는 학습 계획을 세워 주세요.
(학습 가이드는 디딤돌 학부모카페 '맘이가'를 통해 상시 공지합니다.
cafe.naver.com/didimdolmom)

숙제

① 3번 복습하기
16p 18 <참고>

(17p 21
17p 23
17p 26
17p 27)

③ 고쳐오기

15p 9, 13

19p 6, 22p 29

교
과
달

③ 단원평가
28~30p

풀고, 채점하기

→ 고쳐기

→ 진분 정리하기

<한줄로 정리>

17
p
달

STEP
4

Book

다음에는 뭐 풀지?
다음 교재를 추천받아요.

학습 결과에 따라 후속 학습에 사용할 교재를 제시해 드립니다.
(교재 마지막 페이지 수록)

교재에 오답이 많아서, 수학 공부방법에 대해서 지도했습니다

1)수학은 풀고, 고치면서 공부를 하는 과목이다

채점을 하고, 고치고, 질문할것을 정리해서 오는것까지가 숙제이다

2)수학은 정확하게 풀어야 실력이 늘어나는 것이다

운동을 배울때 연습을 해야 되고, 혼자하기 어려운 부분을 교정을 할때 도움을 받아야 한다

-> 풀이과정이 없으면, 도와줄수 없다

-> 틀린문제는 연습장에 풀어서 봐야한다

16p 18번

풀이과정/답~을 적는방법을 지난시간에 알려줬는데,

복습하는 숙제를 어떻게 하는지 모른다고 하여 설명했습니다

손으로 쓰면서 공부하는 방식에 익숙하지 않아서

어떻게 하는지 모르는거 같습니다

한줄씩 내용정리하기

1)페이지/문제번호 쓰기

2)마지막에 찾는거를 동그라미 표시하기

3)요약하기(내용 하나마다 한줄씩 쓰기)

4)풀이과정

숫자 -> 한글로 바꿔서 쓰기

한글 -> 숫자로 바꿔서 쓰기

5)풀이과정 안보고, 손으로 다시 풀어서 쓰기

1차 복습, 2차 복습, 3차 복습

<페이지. 문제(번호) > **특정 공부 방법**

16p **18** 찾는가?

폴이라정 / 강

요약	1000만	100개
내용 이해	10만	40개
	100	8개
	100	3개

정리 **얼마인지?**

1) **폴이라정**

1000만 100개 **더할지**

$\Rightarrow 1000만 \times 100$

100만

$1000만 \times 10$
 $= 1000만$

$1000만 \times 100$
 $= 10000만 = 1억$

- ① $1000만 \times 100 = 100000.만$
 $= 10억$
- ② $10만 \times 40 = 400만$
- ③ $100 \times 8 = 800$
- ④ $100 \times 3 = 300$

$10억 + 400만 + 800 + 300$
 $= 1004008300$

16p **18**

1000만 100개
 10만 40개
 1000 8개
 100 3개

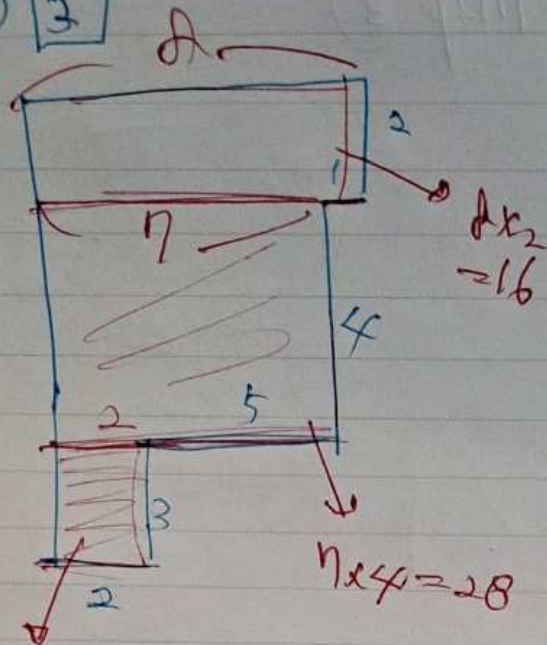
$1000만 \times 100 = 10억$
 $10만 \times 40 = 400만$
 $1000 \times 8 = 8000$
 $100 \times 3 = 300$

148300

10억 400만 8000 300



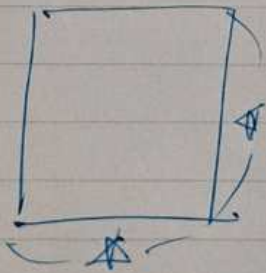
112p [3]



$$2 \times 3 = 6$$

$$\begin{aligned} \text{넓이} &= 6 + 28 + 16 \\ &= 34 + 16 = 50 \end{aligned}$$

$$\text{정사각형} = 50 \times 204 = 100$$



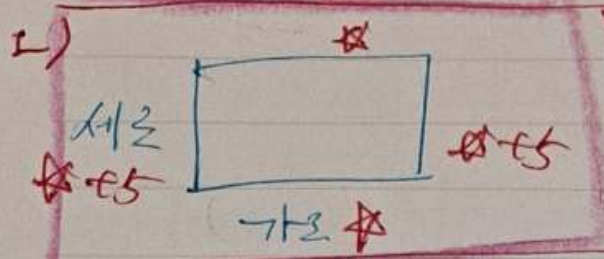
$$\begin{aligned} \text{넓이} &= 10 \times 10 = 100 \\ &= 10 \times 10 \end{aligned}$$

$$\text{한 변} = 10 \text{ m}$$

166p [59]

(20점)

1) 둘레 70 $\Rightarrow (가로 + 세로) \times 2$
 세로 = $(가로) + 5$

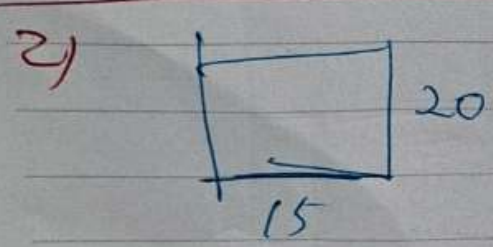


도형 2리기

3)

$$\begin{aligned} \star \times 4 + 10 &= 70 \\ \star \times 4 &= 60 \\ \star &= 15 = \text{가로} \\ \star + 5 &= 20 = \text{세로} \end{aligned}$$

(4) 세우기



계산 과정
 (20) 구하기

$\Rightarrow \text{넓이} = \text{가로} \times \text{세로}$
 $= 15 \times 20$
 $= 300 \text{ cm}^2$
 (결과)

166p [59]



16p [18]

풀이과정

$$\frac{1000\text{만} \times 100}{= 1\text{억} \times 10} = \frac{1000\text{만} \times 10 \times 10}{= 10\text{억}}$$

$$10\text{만} \times 40 = 400\text{만}$$

$$1000 \times 8 = 8000$$

$$100 \times 3 = 300$$

합

$$1004000 + 300$$

16p [19]

요약

$$10\text{억} \Rightarrow 100\text{만원} \times \boxed{} \text{장}$$

$$10\ 0000\ 0000 = 100\ 0000 \times \boxed{1000} \text{장}$$

개수 $1+4+4$

$2+8$

9개

=

6개

+ 3개

<풀이과정>

17p [21]

$$1000\text{억} \times 34\text{억}$$

$$= 34000\text{억}$$

$$= 3\text{조} 4000\text{억}$$

$$= \underline{3\text{조} 4000\text{억}}$$

16P18번

1000만 100개

10만 40개

1000 8개

100 3개

$$1000\text{만} \times 100 = 10\text{억}$$

$$10\text{만} \times 40 = 400\text{만}$$

$$1000 \times 8 = 8000$$

$$100 \times 3 = 300$$

148300

~~1000000000~~

1000000000 300
억십억천백십억십억십억
십억십억십억십억십억

16P18

1000만 100개

10만 40개

1000 8개

100 3개

$$1000\text{만} \times 100 = 10\text{억}$$

$$10\text{만} \times 40 = 400\text{만}$$

$$1000 \times 8 = 8000$$

$$100 \times 3 = 300$$

1004008300



17P21번

1000만 34개

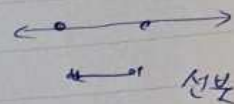
$$1000\text{만} \times 34 = 34\text{조} 4000\text{억}$$

34000000000000

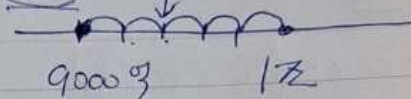
17P23번

수직선

수 + 직선



5칸



$$1\text{조} - 9000\text{억} = 1000\text{억}$$

$$1000\text{억} \div 5 = 200\text{억} (1\text{칸})$$

$$10 \div 5 = 2$$

$$100 \div 5 = 20$$

$$1000 \div 5 = 200$$

$$\textcircled{1} 9000\text{억} + 200\text{억} \times 2$$

$$= 9000\text{억} + 400\text{억}$$

$$= 9400\text{억}$$

114p [x]

① 분모 50 진분수

② 기약분수

③ 겹쳐분수

$$\frac{1}{50} \quad \frac{2}{50} \quad \frac{3}{50} \quad \dots \quad \frac{47}{50} \quad \frac{48}{50} \quad \frac{49}{50}$$

(490)H

$$\frac{2}{50} = \frac{1}{25}$$

$$\text{단위 분수} = \frac{1}{\square}$$

예4 ① 자연수

$$3 \times \left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

(3의 역수 1)

$$\frac{1}{50} < \frac{2}{50} < \frac{3}{50} < \dots < \frac{49}{50} < 1$$

예4

114p ④

$$\frac{1}{50} \quad \frac{2}{50} \quad \frac{3}{50} \quad \frac{4}{50} \quad \frac{5}{50} \quad \frac{6}{50} \quad \frac{7}{50} \quad \frac{8}{50} \quad \frac{9}{50} \quad \frac{10}{50}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$50 = 2 \times 25 \quad 20H$$

$$= 5 \times 10 \quad 50H \quad 5 = 50 \frac{1}{10}$$

02 <중등>

<비교>

종이
125g
(7)

원뿔이
 $S = 4\pi r^2$



125g

원주
출동수학

<개념 노트>

내 스스로 → 수량, 모양 (중간, 사체)

반지름 r
원주율 π

⇒ 원주율 = 원주 + 반지름 ⇒ $\frac{원주}{원주}$ → 비

↓ 2:5
↑ ↑
비율 비교량 기준량

~~$\frac{2}{5}$~~

비율 = $\frac{\text{비교량}}{\text{기준량}} = \frac{\text{분모}}{\text{전체}}$

$\frac{40}{100} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

↑ ↓ 전체

$1g \times 100g = 100g$

$20g \times 5g = 100g$

↑ ↓

100g (조각)

10g

5g

$1 = \frac{3}{5} + \frac{2}{5}$

전체

어느단원인가?	1-2 단항식과 다항식의 계산 144
무엇을요구하는가?	

(1) $x^3 \times x^2 \div x^5 = x^{3+2-5} = 1$

(2) $(-xy^2)^3 \div 3xy^3 \times 6x^5y = -x^3y^6 \div 3xy^3 \times 6x^5y = -2x^7y^4$

(3) $4y(2x-5) - 3x(y-1) = 8xy - 20y - 3xy + 3x = 5xy + 3x - 20y$

$\downarrow$

$\frac{x^3 \times x^2}{x^5} = 1$

어느단원인가?	1-2 11 244
무엇을요구하는가?	

$3^5 \times 3^5 \times 3^5 = 3^{5+5+5} = 3^{15} = 3^a$ $a=15$ "등식이용"

$\{(3^5)^5\}^5 = 3^{5 \times 5 \times 5} = 3^{125} = 3^c$ $c=125$

$3^5 + 3^5 + 3^5 = 3 \times 3^5 = 3^6 = 3^b$ $b=6$

$\therefore a=15, b=6, c=125 \rightarrow a+b+c = 15+6+125 = 146$

개념서

5번

중간 개념, 정수와 유리수

정답: (1, 3)

절댓값 = 원점에서 거리

$$|x| \geq 0$$

1번 절댓값은 0보다 크거나 같다.

$$|x| \leq 1 \quad -1 \leq x \leq 1$$

3번 절댓값이 1이하인 정수는 -1, 0, +1로
3개이다

$$\begin{array}{c} + & + & + \\ -1 & 0 & 1 \end{array} \rightarrow x$$

개념서 14번

$$\frac{(-1) + (+1)}{(-1) + (+1)} = 0$$

이

Good!

50점을 맞음
 $0 \times 50 = 0$

$$(-1) + (+1) = \dots = (-1) + (-1)$$

$$|0|$$

개념서 130번

정답은 맞다, 풀이과정이 없다.

$$1 \mid -4 \quad 2 \mid 4 \quad 3 \mid 4$$

$$4 \mid \frac{1}{4} \quad 5 \mid \frac{1}{4}$$

계산 과정은 (10번)

$$\textcircled{1} -2^2 = -1 \times 2 \times 2 = -4$$

$$\textcircled{2} (-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$$

$$\textcircled{3} 2^2 = 2 \times 2 = 4$$

가다영

$$\textcircled{4} (-\frac{1}{2})^2 = (-\frac{1}{2}) \times (-\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{5} -(-\frac{1}{2})^2 = -1 \times (-\frac{1}{2}) \times (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$$

단 E-1 2-2 / 59P

~~2~~
 6.5는 소수점이 있으므로 유리수
 0.4
 7은 자연수 즉 정수
 $+\frac{12}{3}$ 는 정수도 되고 유리수도
 되기 때문에 유리수로 생각
 - 등은 자연수가 아니므로
 유리수이다

정수 0은 정수도 아니고 유리수도 아니다
 -2는 자연수이므로 (정수이다)

59P

~~3~~
 다음 수를 수직선 위에
 나타내면
 순서 1 2 3 4 5
 $-5, -\frac{3}{4}, 0, +1.5, +\frac{1}{3}$
 $\rightarrow = 0$
 (왼쪽에서 2번째)에 대응하는 수

59P

~~4~~
 $|a| = |b|$
 a는 b보다 8만큼
 작을 때 각각 극한수는
 $a = -4, b = 4$



59P

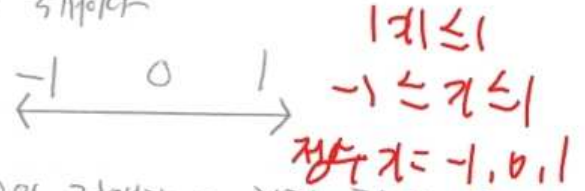
~~5~~
 부호가 $|x| > 0$ $|x| \geq 0$
 $|x| = 0$
 ① = (절댓값은 -든 +든 항상 양의 크기
 ② = 양수 즉 +는 클수록 크고 예를 들어
 $+4, +5, +6, +7$ 등등... 이런 식

정답: ①, ③

o.k

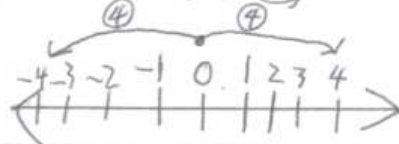
중1, 정수와 유리수

③ = 절댓값이 1이하인 정수는 2개가
 아니라 3개이다



④ = 0의 절댓값으로 가장 작다

⑤ = 절댓값이 같은 수는 원점으로부터
 떨어진 거리가 같다 (예)



o.k

59P

~~6~~

Good! 정답: ③

① = $\frac{1}{2} < \frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ 통분 = $\frac{3}{6} < \frac{2}{6}$ X

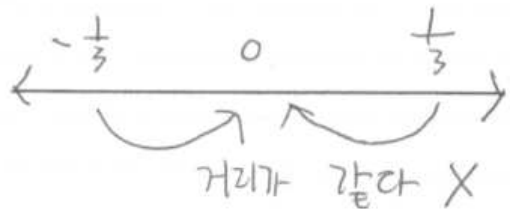
② = $-4 < -5$ 는 -4가 0에 가까우기
 때문에 X

③ = $-\frac{2}{3} > -0.7 = -\frac{20}{30} > \frac{21}{30}$

절댓값을 비교하면 -20이 0에
 가까우니까 대소관계가 옳다 O

④ = $-7 > 0$ 은 0이 더 크므로 X

⑤ = $|-1/3| < -1/3$ 은 수직선으로 나타내면



59p

7

Good!

$$-\frac{11}{3}$$

$$\frac{13}{4}$$

$$\frac{54}{60} - \frac{44}{12} \frac{34}{12} = -3\frac{9}{12}, 3\frac{3}{12}$$

$$-3\frac{8}{12}$$

$$3\frac{3}{12}$$

중간개이다

60p

10

답은 맞지만, 풀이과정 부족

$$(-4+9=5)$$



$$A = 5 - 2 = 3$$

A에 대응하는 수는 =

$$9 - 2 = 7 - 4 = (3)$$

60p

11

$$x + (-\frac{2}{3}) = \frac{1}{15}$$

$$x = \frac{1}{15} + \frac{2}{3} \text{ 통분하여}$$

$$x = \frac{1}{15} + \frac{10}{15} = \frac{11}{15}$$

$$\frac{11}{15} - (-\frac{2}{3}) = \frac{11}{15} - (-\frac{10}{15})$$

$$= \frac{11}{15} + \frac{10}{15} = \frac{21}{15} = \frac{7}{5}$$

60p

12

정답: 2, 0

답은 맞지만, 풀이과정 부족

$$7 = (-) + (-) = \ominus \text{ 다 } (X)$$

$$L = 0 - \square = \square - 0 (X)$$

$$\square = \star - \square \times -0 = - (X)$$

$$\square = -x_{10} = 양수 (0)$$

$$\square = -(-\frac{1}{3})^2, -(\frac{1}{3})^2 (0)$$

$$= -\frac{1}{9}, -\frac{1}{9} \text{ 이므로 같다}$$

60p

13

$$\textcircled{1} = -2^2 = +4$$

$$\textcircled{2} = (-2)^2 \neq +4$$

$$\textcircled{3} = 2^2 = 4$$

$$\textcircled{4} = +\frac{1}{4}$$

$$\textcircled{5} = -(-\frac{1}{2})^2 = -\frac{1}{4}$$

60p

13

정답: ①

$$\textcircled{1} = -4^0 \quad -2^2 = -1 \times 2 \times 2 = -4$$

$$\textcircled{2} = +4 \times \quad (-2)^2 = (-2) \times (-2) = +4$$

$$\textcircled{3} = 4 \times \quad 2^2 = 2 \times 2 = 4$$

$$\textcircled{4} = \frac{1}{4} \times \quad (-\frac{1}{2})^2 = (-\frac{1}{2}) \times (-\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{5} = -\frac{1}{4} \times \quad -(-\frac{1}{2})^2 = -1 \times (-\frac{1}{2}) \times (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$$

61p 규칙성 찾기 → 여러개를 나열하며 (보통 5, 6개)

~~14~~

틀이라점에서 공통점 찾기

$$(-1) + (-1)^2 = 0$$

$$= (-1) + (+1) = 0$$



$$(-1)^1 = -1$$

$$(-1)^2 = (-1) \times (-1) = +1$$

$$(-1)^3 = (-1)^2 \times (-1) = (+1) \times (-1) = -1$$

$$(-1)^4 = (-1)^3 \times (-1) = (-1) \times (-1) = +1$$

$$(-1)^5 = (-1)^4 \times (-1) = (+1) \times (-1) = -1$$

⋮

$$(-1)^{\text{홀수}} = -1 \quad (-1)^1 + (-1)^2 = -1 + 1 = 0$$

$$(-1)^{\text{짝수}} = +1 \quad (-1)^3 + (-1)^4 = -1 + 1 = 0$$

$$+ \quad (-1)^{99} + (-1)^{100} = -1 + 1 = 0$$

$$0 + 0 + \dots + 0 = 0$$

61p

~~16~~

$$(1) = -3 \times -2 \times \frac{1}{3} = (2)$$

$$(2) = -3 \times -2 \times -\frac{3}{2} = -\frac{18}{2}$$

$$= (-9)$$

61p

~~19~~

$$\square \times (-\frac{5}{8}) \times (-\frac{4}{10}) = (-\frac{1}{2})$$

$$= (-\frac{1}{2}) \times (-\frac{10}{9}) \times (-\frac{6}{5})$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{10}{9} \times \frac{6}{5}$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{10}{9} \times \frac{6}{5} = -\frac{2}{3}$$

61p

~~20~~

부호는 부등식으로 표현해야 정답!

$$a = + \quad a > 0$$

$$b = - \quad b < 0$$

$$c = - \quad c < 0$$

61p

~~21~~

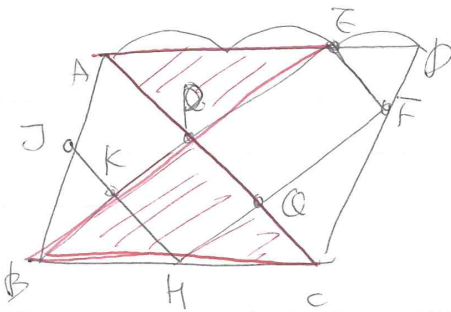
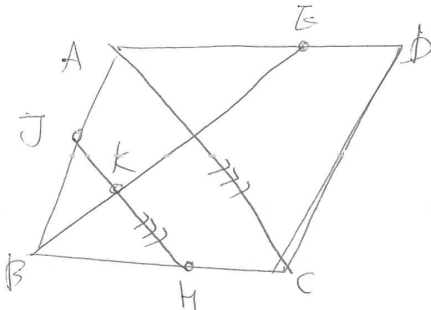
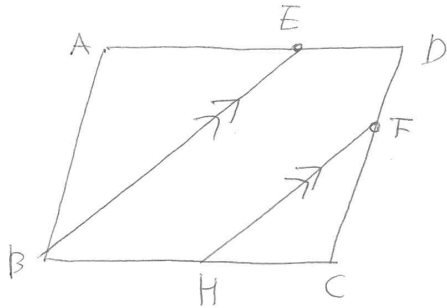
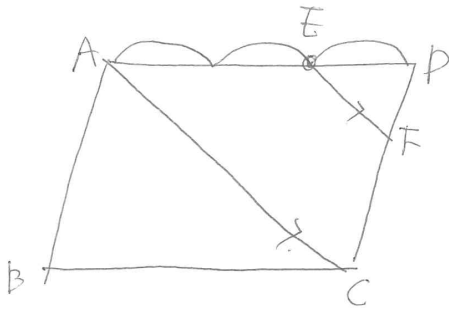
A = 270° 점 B = 90° 점

$$A = 150, 210, 160, 210, 170, 220, 270$$

$$B = 150, 110, 170, 30, 50, 130, 90$$

$$A = 270, B = 90$$

p170
22



$DEFC \sim \triangle ABC \rightarrow EF = \frac{1}{3} AC$

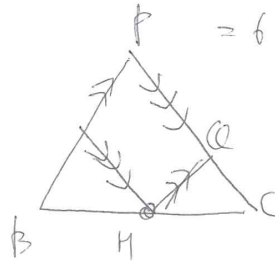
$\triangle APE \sim \triangle CPB \quad (2:3)$

$\rightarrow AP = PC = 2:3$

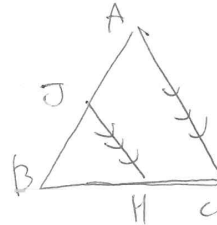
$AP = AC = 2:5 = \frac{2}{5} = 1$

$\rightarrow AP = PC = AC = \frac{2}{5} : \frac{1}{3} : 1 \rightarrow 1 - (\frac{2}{5} + \frac{1}{3}) = 1$

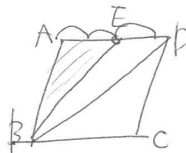
$AP = PC = AC = \frac{2}{5} : \frac{1}{3} : 1 = \frac{8}{15}$
 $= \frac{6}{15} : \frac{5}{15} : \frac{8}{15}$
 $= 6 : 5 : 8$



(1) $PE = EC = BH : HC = 5:8$



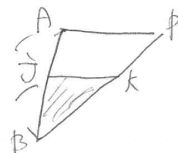
(2) $AJ : JB = HC : BH = 4:5$



$DABCD = 5$

$\triangle ABP = \frac{1}{3} 5$

$\triangle ABE = \frac{2}{3} \triangle ABP = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} 5 = \frac{10}{9}$



$\triangle BJK = \triangle ABP$

$5^2 = 9^2 = 25 = 81$

$\triangle ABP = \frac{3}{5} \triangle ABE$

$= \frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{10}{3}$

$\triangle BJK = \frac{25}{81} \times \triangle ABP = \frac{25}{81} \times \frac{10}{3} = \frac{250}{243}$

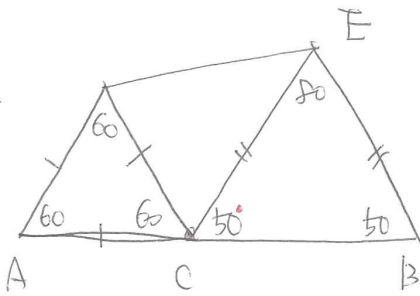
$= \frac{10}{81}$

$DABKE = \triangle ABE - \triangle BJK = \frac{10}{9} - \frac{10}{81} = \frac{20}{81}$

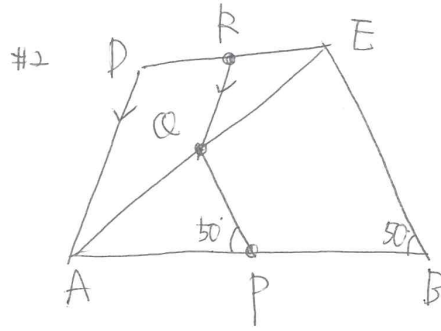
$\frac{11}{15} = \frac{8}{15}$

중2-2 미이름

pin4
[2]
#1

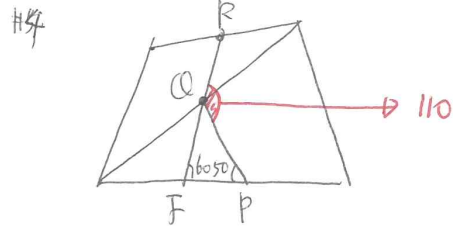
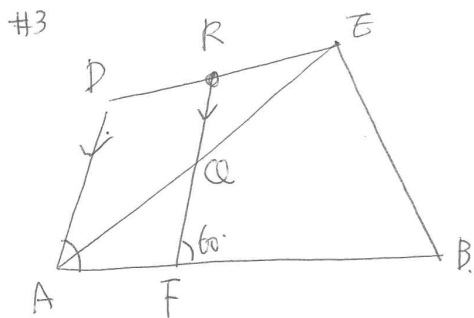


정삼각형 이동한 삼각형

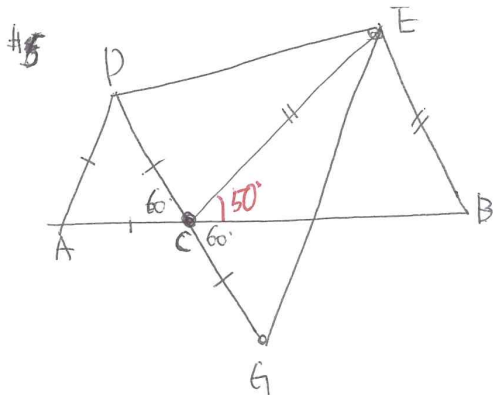


중점 연결 정리

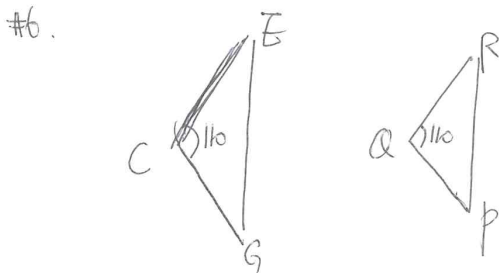
$$\left(\begin{array}{l} \overline{PA} = 2 \overline{RQ} \\ \overline{PB} = 2 \overline{QP} \end{array} \right. , \left. \begin{array}{l} \overline{PA} \parallel \overline{RQ} \\ \overline{PB} \parallel \overline{QP} \end{array} \right)$$



$$\triangle EBC = \triangle ECG \quad (\because \text{중점 } C)$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{AD} = \overline{DC} = \overline{CG} = 2 \overline{RQ} \\ \overline{EB} = \overline{EC} = 2 \overline{QP} \end{array} \right.$$



각도 110

각도 110

03 <고등>

34p

53 다항식 $f(x)$ 를 x^2-2x+3 으로 나누었을 때의 몫이 $x-1$ 이고 나머지가 $3x-2$ 일 때, $f(x)$ 를 x^2-x-1 로 나누었을 때의 몫과 나머지의 합을 구하시오.

$$f(x) = (x^2-2x+3)(x-1) + 3x-2$$

$$= x^3 - 3x^2 + 7x - 5$$

8x

①

1	-3	7	-5
1	-1	1	
	-2	6	-5
	-2	2	-2
		4	-3

몫 = $x-2$, 나머지: $4x-3$

$5x-5 //$

10p

83 $x-y-z=1, x-2y-3z=0$ 을 만족시키는 모든 실수 x, y, z 에 대하여 $axy+byz+cxz=12$ 가 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

#1.

$x = y+z+1$ $x = 2y+3z$

공 내림법 사용 → 항등식

#2.

등식

대입

문자소거

연립

$$\begin{cases} x-y=1+z \\ x-2y=3z \end{cases} \ominus$$

$$y = 1-2z$$

$$z = 1+z+y$$

$$= 1+z+1-2z$$

$$= 2-z$$

84 다항식 $x^n(x^2+ax+b)$ 를 $(x-3)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $3^n(x-3)$ 이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.
(단, n 은 자연수이다.)

$$x^n(x^2+ax+b) = (x-3)^2 Q(x) + 3^n(x-3)$$

$x=3$ 대입

$$3^n(3a+b+9) = 0 \quad 3^n \neq 0$$

$$\therefore 3a+b+9=0, \quad b=-3a-9$$

$$x^n(x^2+ax-3a-9) = (x-3)^2 Q(x) + 3^n(x-3)$$

$$x^n(x-3)[x+3+a] = (x-3)^2 Q(x) + 3^n(x-3)$$

$x=3$ 대입

$$3^n(3+3+a) = (3-3)^2 Q(3) + 3^n(3-3)$$

$$3^n(9+3a-3a+9) =$$

$x=3$ 대입

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2-9 = (x+3)(x-3) \\ 3a-3a = a(x-3) \end{array} \right. \quad 3^n(3+3+a) = 3^n$$

54p

98 다항식 $2x^3-5x^2+ax+b$ 가 $2x+1, x-1$ 로 각각 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

$$x = -\frac{1}{2} \quad x = 1$$

$$a-b = (-1) - 4 = -5$$

$$2-5+a+b=0$$

$$2 \times -\frac{1}{2} \quad a+b=3$$

$$\left(-\frac{1}{4} - \frac{5}{4} - \frac{1}{2}a + b = 0 \right) \times \times$$

$$-1-5-2a+b=0 \quad 2a-b=-6$$

$$+ \quad a+b=3$$

$$3a = -3$$

$$a = -1$$

$$-2a+4b=6$$

$$-a+2b=3$$

107 다항식 $x^{10}-x^7+2x^4-6$ 을 x^3-x 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 을 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

$$x^{10}-x^7+2x^4-6 = x(x+1)(x-1)Q(x) + ax^2+bx+c$$

$x=0$ 대입 $-6=c$ $-6-1-1-4=a+b-6$

$x=1$ 대입 $1-1+2-6=a+b+c$
 $\therefore a+b=-10$

$x=-1$ 대입 $1+1+2-6=a-b+c$
 $\therefore a-b=-8$ $-2=a-b-6$

$a=-9$ $b=1$

$\therefore R(x) = -9x^2 - x - 6$

$\therefore R(-2) = -36 + 2 - 6 = -40$

116 최고차항의 계수가 1인 사차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 값은?

$$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$$

(a) $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지와 $f(x)$ 를 x^2-3 로 나눈 나머지는 서로 같다. $f(x) = (x+1)Q_1 + R = (x^2-3)Q_2 + R$
 (b) $f(x+1)-5$ 는 x^2+x 로 나누어떨어진다.

$f(x+1)-5 = (x^2+x)Q_3 = x(x+1)Q_3$

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5
 $f(-1) = f(\pm\sqrt{3})$ $f(x) - R = (x+1)Q_1 = (x^2-3)Q_2$

$f(x+1) = x(x+1)Q(x) + 5$

$x=0$, $f(1)=5$, $x=-1$ $f(0)=5$

$f(0)=d$ $\therefore d=5$

$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 5$

$f(1) = 1+a+b+c+5=5$

$a+b+c=-1$

$f(x) - R = (x+1)(x^2-3)Q_3 = (x+1)(x^2-3)(x+k)$

0506 • ③ • ④

이차방정식 $x^2 - 2x - 2 = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $\frac{1+\alpha}{1-\beta} \cdot \frac{1+\beta}{1-\alpha}$ 를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 3인 이차방

정식을 구하시오.

$$\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = -2, \alpha^2 + \beta^2 = 8$$

$$\frac{\alpha^2 - 1}{\alpha\beta - (\alpha + \beta) + 1} + \frac{\beta^2 - 1}{\alpha\beta - (\alpha + \beta) + 1} = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - 2}{-3} = -2$$

$$\frac{\alpha\beta + \alpha\beta + 1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

$$3x^2 + 6x - 1 = 0$$

$$\frac{(\alpha^2 + \beta^2) + 2}{\alpha\beta - (\alpha + \beta) + 1} = \frac{-6}{-3} = 2$$

$$\frac{\alpha\beta + \alpha\beta + 1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore 3x^2 - 6x - 1 = 0$$

0511 • ③ • ④

정혁이와 다은이가 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 푸는데, 정혁이는 x 의 계수를 잘못 보고 풀었고, 다은이는 상수항을 잘못 보고 풀었다. 정혁이가 얻은 근이 $4 \pm \sqrt{3}i$ 이고, 다은이가 얻은 근이 $-1 \pm \sqrt{5}i$ 일 때, 원래의 이차방정식을 구하시오.

$$x^2 + ax + b = 0$$

$$b = 19, -a = 8 \quad a = -8 \quad a = 4$$

$$x^2 - 8x + 19$$

$$-b = 19 \quad b = -19$$

$$b = 19$$

$$-a = -2 \quad a = 2$$

$$x^2 + 4x + 19 = 0$$

$$\therefore x^2 + 2x + 19 = 0$$



이차방정식 $2x^2 - 2x + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 이

차식 $P(x)$ 가 $P(\alpha) = \beta, P(\beta) = \alpha$ 를 만족시킨다.

$P(x)$ 의 x^2 의 계수가 1일 때, $P(x)$ 를 구하시오.

$$\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = \frac{3}{2} \quad \alpha^2 + \beta^2 = 1 - 3 = -2$$

$$P(x) = x^2 + ax + b$$

$$P(\alpha) = \alpha^2 + a\alpha + b = \beta \quad \alpha^2 + a\alpha + b = \beta$$

$$P(\beta) = \beta^2 + a\beta + b = \alpha \quad \beta^2 + a\beta + b = \alpha$$

$$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) + a(\alpha - \beta) = -(\alpha - \beta) \quad (\alpha + \beta)(\alpha - \beta) + (a + 1)(\alpha - \beta) = 0$$

$$(\alpha - \beta)(\alpha + \beta + a + 1) = 0 \quad \alpha + \beta = 1 - 6 = -5 < 0 \text{ 이므로 } \alpha, \beta \text{는 } \alpha \neq \beta$$

$$\alpha - \beta \neq 0 \text{ 이므로 } \alpha + \beta + a + 1 = 0$$

$$1 + a + 1 = 0 \quad a = -2$$

$$\alpha^2 - 2\alpha + b = \beta$$

$$+ \beta - 2\beta + b = \alpha$$

$$\alpha^2 - 2\alpha + \beta + b = \alpha + \beta$$

$$-2 - 2\alpha + 2\beta = 1 \quad 2\beta = 5 \quad \beta = \frac{5}{2} \quad \therefore P(x) = x^2 - 2x + \frac{5}{2}$$

523 해결지-다른 풀이

$$\alpha + \beta = 1 \quad \alpha\beta = \frac{3}{2}$$

$$\alpha = 1 - \beta, \beta = 1 - \alpha$$

$$P(\alpha) = 1 - \alpha, P(\beta) = 1 - \beta \quad \rightarrow \alpha, \beta \text{는 } P(x) = 1 - x \text{의 두 근이다.}$$

$$P(\alpha) = 1 - \alpha, P(\beta) = 1 - \beta$$

$$P(x) = x^2 - 2x + \frac{5}{2}$$

$$\therefore P(x) = x^2 - 2x + \frac{5}{2}$$

30p

47 두 점 $A(1, -3), B(-4, 6)$ 에 대하여 선분 AB를 $k : (1-k)$ 로 내분하는 점이 제2사분면 위에 있도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

$$(-4k + k + 1, 6k + 3k - 3) = (-5k + 1, 9k - 3)$$

$$-5k + 1 < 0 \quad k > \frac{1}{5} \quad 9k - 3 > 0 \quad k > \frac{1}{3}$$

$$k > \frac{1}{3}$$

$$k > 0, k + 1 > 0 \quad k < 1$$

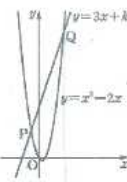
$$\therefore \frac{1}{3} < k < 1$$

31p

53

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = 3x + k (k > 0)$ 이 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ를 1:2로 내분하는 점의 x좌표가 1일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(단, 점 P의 x좌표는 점 Q의 x좌표보다 작다.)



$$x^2 - 5x - k = 0 \quad x = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 4k}}{2}$$

$$(x+1)(x-2) = 0 \quad \frac{5 + \sqrt{25 + 4k}}{2}, \frac{5 - \sqrt{25 + 4k}}{2}$$

$$\frac{5 + \sqrt{25 + 4k}}{2} + \frac{5 - \sqrt{25 + 4k}}{2} = 1 \quad \frac{10}{2} = 1 \quad 5 = 1 \quad \text{Contradiction}$$

$$x^2 - 5x - 32 - 16 = 0 \quad x^2 - 5x - 48 = 0$$

$$x = 5x - 50 = 0 \quad (14)$$

$$k = 14$$

$$k = 14$$

$$k = 14$$

$$k = 14$$

$$k = 14$$

34p

- 53 다항식 $f(x)$ 를 x^2-2x+3 으로 나누었을 때의 몫이 $x-1$ 이고 나머지가 $3x-2$ 일 때, $f(x)$ 를 x^2-x-1 로 나누었을 때의 몫과 나머지의 합을 구하시오.

$$f(x) = (x^2-2x+3)(x-1) + 3x-2$$

$$= x^3 - 3x^2 + 7x - 5$$

나계산식 (8x)

$$\begin{array}{r} 1 \quad -1 \quad 1 \quad | \quad 1 \quad -3 \quad 7 \quad -5 \\ \underline{1 \quad -1 \quad 1} \\ -2 \quad 4 \quad -5 \\ \underline{-2 \quad 2 \quad -2} \\ 5 \quad -3 \end{array}$$

몫 = $x-2$, 나머지 = $5x-3$

$$6x-5 //$$

46p

- 83 $x-y-z=1$, $x-2y-3z=0$ 을 만족시키는 모든 실수 x, y, z 에 대하여 등식 $axy+byz+czx=12$ 가 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

$$x = y+z+1 \quad x = 2y-3z$$

$$a(y+z+1)y +$$

- 부정방정식을 이용하여 한문자에 대한 식으로 바꾸는 것을 못하였음 (Z이용하여 x, y, z를 구하는 과정)

- 84 다항식 $x^n(x^2+ax+b)$ 를 $(x-3)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $3^n(x-3)$ 이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

$$x^n(x^2+ax+b) = (x-3)^2 Q(x) + 3^n(x-3)$$

$$x=3 \text{ 대입}$$

$$3^n(3a+b+9) = 0 \quad 3^n \neq 0$$

- ① $3a+b+9=0$, $b=-3a-9$
 을 이용하여 b의 값을 구하고, 다시 b자리대 (대입해) 하거 못함

$$x^n(x^2+ax-(3a+9)) = (x-3)^2 Q(x) + 3^n(x-3)$$

$$\begin{aligned} &\text{공통에서 인수분해} = (x-3)((x-3)Q(x) + 3^n) \\ &\text{나계산식. } ((x-3)(x^2+ax)) \end{aligned}$$

$$x=3 \text{ 대입}$$

$$3^n(9+3a-3a+9) =$$

- 98 다항식 $2x^3 - 5x^2 + ax + b$ 가 $2x+1$, $x-1$ 로 각각 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

$$x = -\frac{1}{2} \quad x = 1$$

$$a-b = (-1) - 4 = -5 //$$

$$2 - 5 + a + b = 0 \quad \text{2x } -\frac{1}{2} \quad \underline{a+b=3}$$

$$-\frac{1}{4} - \frac{5}{4} - \frac{1}{2}a + b = 0$$

$$-1 - 5 - 2a + 2b = 0 \quad \begin{array}{l} 2a+b=6 \\ 2a-b=-6 \end{array} \quad \begin{array}{l} a-2b=-3 \\ a+b=3 \end{array}$$

→ 계산 방법
(통분 주의)

$$\underline{a+b=3}$$

$$3a = -3$$

$$a = -1$$

$$\underline{a+b=3}$$

$$-3b = 6$$

$$a = -1 \quad b = 2$$

$$\therefore a-b$$

$$= -1 - 2 = -3 //$$

$$b = 4$$

- 107 다항식 $x^{10} - x^7 + 2x^4 - 6$ 을 $x^3 - x$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

$$x^{10} - x^7 + 2x^4 - 6 = x(x+1)(x-1)Q(x) + ax^2 + bx + c$$

$$x=0 \text{ 대입 } -6 = c \quad \therefore c = -6 \quad (=R(x))$$

$$x=1 \text{ 대입 } 1 - 1 + 2 - 6 = a + b + c \quad (\text{계산 실수})$$

$$\therefore a+b = -10 \quad a+b = 2$$

$$x=-1 \text{ 대입 } 1 + 1 + 2 - 6 = a - b + c \quad (\text{계산 실수})$$

$$\therefore a-b = -8 \quad a-b = 4$$

$$a = -9 \quad b = -1 \quad \begin{array}{l} a+b=2 \quad a=-3 \\ a-b=4 \quad b=-1 \end{array} \quad \underline{2a = -6}$$

$$\therefore R(x) = -9x^2 - x - 6$$

$$\therefore R(-2) = -36 + 2 - 6 = -40 \quad \therefore R(x) = 3x^2 - x - 6$$

$$\therefore R(-2)$$

$$= 12 + 2 - 6$$

$$= 8 //$$

116 최고차항의 계수가 1인 사차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은?

$$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$$

(가) $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지와 $f(x)$ 를 x^2-3 으로 나눈 나머지는 서로 같다.

(나) $f(x+1)-5$ 는 x^2+x 로 나누어떨어진다.

- ① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

$$f(-1) = f(\pm\sqrt{3}) \quad (x) \quad (3)$$

$$f(x+1) = x(x+1)(x+1) + 5$$

$x=0, \underline{f(1)=5}, x=-1 \underline{f(0)=5}$

$$f(0) = d \quad \therefore d = 5$$

$$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 5$$

$$f(1) = 1 + a + b + c + 5 = 5$$

$$a + b + c = -1$$

↳ 풀리아유 ① (가)조건 활용 하여.

$f(x)-R$ 이 $(x+1), (x^2-3)$ 을 인수로 가진다는것 이용 못함

② $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1임을 활용하여

$f(x)-R = (x+1)(x^2-3)(x+x)$ 라는 식을 세우지 못함.

③ 연립방정식 이용 X함.

130 둘레의 길이가 18인 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여

$$a^2 + b^2 + c^2 - 3abc = 0$$

이 성립할 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오.

$$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)) = 0$$

$$\therefore a=b=c \text{ 이다}$$

삼각형은 정삼각형 한 변의 길이 = 6



↳ $a^2 + b^2 + c^2 - 3abc = 0$ 이면 $a=b=c$ 라는 것을 몰랐음.

$$3 \times 3\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}\sqrt{3}$$

→ 다시 풀이.

$$a^2 + b^2 + c^2 - 3abc = 0 \text{ 이므로}$$

$$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)) = 0$$

$$\therefore a=b=c \text{ 이다. } \therefore \triangle ABC \text{ 는 정삼각형}$$



$$\frac{1}{2} \times 3\sqrt{3} \times 6 = 9\sqrt{3}$$

139 서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\frac{(b-a)c^2 + (c-b)a^2 + (a-c)b^2}{(a-b)(b-c)(c-a)} \text{의 값을 구하시오.}$$

$$bc^2 - ac^2 + (a^2 - ba^2 + ab^2 - cb^2)$$

$$(a-b)(b-c)(c-a)$$

↳ 세제이상 문자가 나왔을 때 한문자에 대해
내림차순 정리하여 인수분해 값을 찾을 수 없음.

→ [1] 문자가 3개 이상일 때 한문자에 내림차순
정리하여 인수분해 한다는 것을 적용 못함.

→ 다시 풀이

$$\frac{(-b+c)a^2 + (-c^2+b^2)a + (bc(c-b))}{(a-b)(b-c)(c-a)}$$

$$= \frac{(c-b)(a^2 - (c+b)a + bc)}{(a-b)(b-c)(c-a)} = \frac{-(a-b)(b-c)(c-a)}{(a-b)(b-c)(c-a)} = -1$$

p78

접근방법을 모르겠음.

144

모든 실수 x 에 대하여 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-1) - Q(2)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) P(x) - Q(x) = 6$$

$$(나) [P(x)]^2 + [Q(x)]^2 = 2x^4 + 8x^3 + 8x^2 + 18$$

$$1) x=1 \quad P(1) - Q(1) = 6 \rightarrow A - B = 6$$

$$[P(1)]^2 + [Q(1)]^2 = 36 \rightarrow A^2 + B^2 = 36$$

$$36 = 36 - 2AB \quad AB = P(1)Q(1) = 0$$

$$1) x=1 \quad P(1) = 6 + Q(1) \quad Q(1) = A$$

$$[6 + Q(1)]^2 + [Q(1)]^2 = 36$$

$$= 2A^2 + 12A = 0 \quad 2A(A+6) = 0$$

$$A=0 \text{ or } A=-6$$

[1]

→ ① $P(x), Q(x)$ 를 P, Q 로 간단히 정리하지 않음

② $P-Q, P^2+Q^2$ 를 이용하여 곱셈공식 이용하지 않음

③ PQ 의 값 구하지 않음

④ $P-Q > 0$ 이므로 $P > Q$ 를 이용하지 않음.

⑤ 조합제법 이용하여 문제의식 인수분해 못함.

146

다항식 $x^3 - (a+b)x^2 - (a^2+b^2)x + a^3+b^3 + ab(a+b)$ 가 $x-c$ 로 나누어떨어질 때, 세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & a^2b & ab^2 & \\ C^3 - (a+b)C^2 - (a^2+b^2)C + a^3+b^3 + ab(a+b) & & & & & & \\ 1 & + & 2 & + & 3 & & 2 & & 2 \end{array}$$

$$C^2(C-a-b) + a^2(a-C+b) + b^2(-C+a+b)$$

$$(a^2+b^2-C^2)(a+b-C) = 0$$

$$\frac{1}{3} \quad \frac{1}{6} \quad a+b > C$$

$$a^2+b^2=C^2$$

C 가 빗변인

직각삼각형

9. 빗변의 길이가

C 인 직각삼각형

$$a^2 - b^2i$$

$$(a+bi)^2 - (a-bi)$$

* 정답 및 풀이 5/쪽

p91

(C) 증명 방법을 모르겠음

166 복소수 $z=a+bi$ (a, b 는 0이 아닌 실수)에 대하여 z^2-z 가 실수일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) (3)

보기

ㄱ. z^2-z 는 실수이다. ○

ㄴ. $z+\bar{z}=1$

ㄷ. $z\bar{z} > \frac{1}{4}$ (X)

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

→ 다시풀이

(ㄱ) z^2-z 가 실수이므로 $\overline{z^2-z}$ = 실수 (○)

(ㄴ) $z+\bar{z}=a+bi+a-bi=2a$

z^2-z 를 이용하여
a, b의 값을 구해야 하는데
못구함

$$\overline{z^2-z} = \overline{z(z-1)} = \overline{z}(\overline{z-1}) = (a-bi)(a+bi) = a^2-b^2$$

$$= a^2-a-b^2 + (2ab-b)i = \text{실수}$$

$$\therefore b(2a-1)=0$$

$$\therefore b=0 \text{ or } a=\frac{1}{2}$$

$z+\bar{z}=1$ (○)

$\therefore a=\frac{1}{2}, b \neq 0$ 이므로 $b^2 > 0$

(ㄷ) $z\bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2+b^2$

$a^2-b^2-a > 0 \Rightarrow b^2 > a-a^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

→ 식과 같은 방법을 못찾음

$$b^2 < \frac{1}{4}$$

$$a^2+b^2 < \frac{1}{4} + a^2$$

$$a^2+b^2 < \frac{1}{2} \quad (X)$$

$$\therefore a^2b^2 > \frac{1}{4} \quad (○)$$

p92

168 복소수 $z=i(x-2i)^2$ 이 실수가 되도록 하는 양수 x 의 값을 a , 그때의 z 의 값을 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

↳ 복소수 $a+bi$ 꼴이 실수가 되는 조건 ($b=0$) 을 생각하지 못함.

$$z = (x^2 - 4xi - 4)i$$

$$+4x$$

→ 다시풀이

$$z = i(x^2 - 4xi - 4)$$

$$= -(-4x) + (x^2-4)i$$

실수가 되려면 $x^2-4=0$

$$(x-2)(x+2)=0$$

$$z = -(-4x) + (x^2-4)i$$

에 $x=2$ 대입

$$= 8 \therefore b=8$$

$$x=2 \text{ or } x=-2$$

양수 x 이므로 a

$$\therefore a=2$$

$$\therefore b-a = 8-2 = 6$$

① z 를 $a+bi$ 꼴로 정리하지 않음

② 실수가 되는 조건을 이용하지 않음

$$a^2+b^2 < \frac{1}{2} \quad (X)$$

(○)

170 $x = \frac{7}{2-\sqrt{3}i}$, $y = \frac{7}{2+\sqrt{3}i}$ 일 때, $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x}$ 의 값을 구하시오.

$$\frac{x^3+y^3}{xy} = \frac{(x+y)^3 - 3xy(x+y)}{xy}$$

$$xy = \frac{7(2+\sqrt{3}i)(2-\sqrt{3}i)}{4+3} = 4+3=7$$

$$x+y = 4$$

$$\frac{64-84}{7} = \frac{-20}{7}$$

$$-\frac{20}{7}$$

→ 계산실수 주의.

173 복소수 z 에 대하여 복소수 $z-3i$ 의 켤레복소수가 $5+i$ 일 때, $z\bar{z}$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

$$a+(b-3)i = 5-i$$

$$\therefore a=5, b=2$$

$$z\bar{z} = (5+2i)(5-2i) = 10+4=14$$

→ 다시풀이

$$z = a+bi \text{ 라 하자 } a+bi-3i = 5+i$$

$$a+(b-3)i = 5+i$$

$$\therefore a=5, b=2$$

$$\therefore z = 5+2i$$

$$z\bar{z} = 25+4 = 29$$

→ '켤레 복소수'라는 부분을 활용하지 않음
(문제 제대로 안읽음..)

$$14$$

① 문제를 제대로 읽지 않았음
(켤레복소수 사용하지 않음)

175

4

$x = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ 일 때, $x^4 + 7x^3 - x - 3$ 의 값을 구하시오.

① 복소수 $a+bi$ 꼴로 나타내기

$$2y = \frac{6}{5} \quad y = \frac{3}{5}$$

$$x = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

② i 를 제곱이용해서 없애기

$$(x - \frac{1}{2})^2 = -\frac{3}{4}$$

⚠ 분모를 없애서 계산할 때 더 간단!

$$x^2 - x + 1 = 0$$

$$2x = -1 + \sqrt{3}i$$

$$(2x+1)^2 = -3$$

$$4x^2 + 4x + 4 = 0$$

$$x^2 + x + 1 = 0$$

(tip)

다항식=0 꼴이 나오면 나눗셈 활용하기!

③ "복소평면" 이용하면 시간 단축 가능

$$\begin{array}{r} 4 \\ 1 \overline{) 16-7} \\ \underline{11} \\ 6-1-1 \\ \underline{666} \\ -7-7-3 \\ \underline{-7-7-7} \\ 4 \end{array}$$

p94

181

$x^2 = -3 + 2i$ 일 때, $x^4 + x^3 + 8x^2 + 6x + \frac{13}{x}$ 의 값을 구하시오.

① 조건식을 정리하는 방법을 몰랐음

$$(x^2 + 3)^2 = -4$$

$$x^4 + 6x^2 + 13 = 0 \Rightarrow$$

$$x^4 = -6x^2 - 13$$

→ 대입하기

$$1) (x^2 - 3)^2 = -4 \quad x^4 - 6x^2 + 13 = 0$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ 주어진식} &= x^4 + 8x^2 + \frac{1}{x}(x^4 + 6x^2 + 13) \\ &= x^4 + 8x^2 = (-3 + 2i)^2 + 8(-3 + 2i) \\ &= (9 - 4 - 12i) + (-24 + 16i) \\ &= -19 + 4i \end{aligned}$$

$$x^4 + 8x^2 + \frac{1}{x}(x^4 + 6x^2 + 13)$$

$$-29 + 28i //$$

$$x^4 + 8x^2$$

$$= 6x^2 + 13 + 8x^2$$

$$= 14x^2 + 13$$

$$= 14(-3 + 2i) + 13$$

$$= -42 + 28i + 13 = -29 + 28i$$

→ ① 조건식을 정리하는 방법을 몰랐음

② 주어진식에 조건식을 대입하여 정리하지 못함

1) 분의 곱셈(X자 곱셈)을 활용하게 하였음.

183 복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여 $\frac{z+2\bar{z}}{z\bar{z}}=3+2i$ 가 성립할 때,

복소수 z 를 구하시오.

$$z = a+bi$$

$$z + 2\bar{z} = (3+2i)(z\bar{z})$$

$$a+bi + 2(a-bi) = (3+2i)(a^2+b^2)$$

$$3a - bi = 3(a^2+b^2) + 2(a^2+b^2)i$$

$$a = a^2+b^2, \quad -b = 2(a^2+b^2)$$

$$a^2 = a^2+b^2, \quad -b = 2(a)$$

$$2a = -b \quad \therefore b = -2a$$

$$a = a^2 + 4a^2 \quad 5a^2 - a = 0 \quad a \neq 0 \quad a = \frac{1}{5}$$

$$b = -\frac{2}{5}$$

$$z = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$$

→ 다시보기

$z = a+bi$ 라 하자

$$\therefore z = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$$

$$\frac{(a+bi) + 2(a-bi)}{a^2+b^2} = 3+2i \quad \text{이므로}$$

→ 분자 X 분자2 = 분자1 X 분자2 를 이용하여 얻었음. 틀렸음.

$$3a - bi = 3(a^2+b^2) + 2(a^2+b^2)i$$

$$a = a^2+b^2, \quad -b = 2(a^2+b^2)$$

$-b = 2a \rightarrow a, b$ 사이 관계식
을 정리하여 줌.

$$a = a^2 + 4a^2$$

$$\# \rightarrow 5a^2 - a = 0 \quad a(5a-1) = 0$$

$$a = 0 \text{ or } a = \frac{1}{5}$$

$$L(x)$$

보기

184 두 복소수 $z_1 = a+bi, z_2 = c+di$ 에 대하여 a, b, c, d 는 자연수이고

$z_1 z_2 = 10$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, $\bar{z}$ 는 복소수 z 의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $a^2+b^2=10$ ㉠ z_1 대입.

ㄴ. $z_1 + z_2 = 3$ 이면 $c+d=5$ 이다. ㉡

ㄷ. $(z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = 41$ 이면 $z_2 \bar{z}_2$ 의 최댓값은 17이다. ㉢

㉠ ㄱ

㉡ ㄴ

㉢ ㄷ

㉣ ㄴ, ㄷ

㉤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$$a^2+b^2=10$$

$$a^2+d^2=10$$

$$a+bi + c-di = 3$$

$$(a+c) + (b-d)i = 3$$

$$a+c=3$$

$$b-d=0$$

$$b=d$$

$$(a+c) + (b+d)i \cdot (a+c) - (b+d)i = 41$$

$$(a+c)^2 + (b+d)^2 = 41$$

→ 다시보기

(ㄱ) $z_1 = a+bi$

(ㄴ) $(a+c) + (b+d)i = 3$

$$(3-c)^2 + d^2 = 10$$

$$9 - 6c + c^2 + d^2 = 10$$

$$9 - 60(c+d)^2 - 2cd = 10$$

$$c^2 + d^2 = 17$$

$$(a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2) = 41$$

$$c^2 + d^2 = 17$$

$$(a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2) = 41$$

$$(a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2) = 41$$

$$(a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2) = 41$$

$$(a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2) = 41$$

$$(a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2) = 41$$

$$(a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2) = 41$$

$$(a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2) = 41$$

p100

→ 귀찮을 찾기, 제곱해서 복소수의 거듭제곱 이용.

198 자연수 n 이 짝수일 때, $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{4n} + \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{4n+2}$ 의 값을 구하시오.

↳ 지수를 2로 묶을 때
실수함.

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^2 = +i$$

$$\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{-2i}{2} = -i$$

$$(i)^{2n} + (-i)^{2n+1} + 1 + (-i) = 1 - i //$$

$$\frac{1-i}{//}$$

↳ ① 제곱으로 묶을 때 제대로 파악하지 않음

② $4n+2$ 를 2로 묶을 때 $2n+1$ (즉 n 의
계수만 묶었음)

$$\begin{matrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{matrix}$$

p101

205 복소수 $z = \frac{1+i}{i}$ 에 대하여 z^n 이 양의 정수가 되도록 하는 자연수 n 의
최소값을 구하시오.

$$z = \frac{2i}{-1} = -2i$$

$$(z)^n = (-2i)^n \text{ 이 양의 정수 } 1$$

$$n=2$$

→ 대수법이

$$1) z^2 = \frac{2i}{-1} = -2i //$$

2) $(z)^n$ 이 양의 정수 → $\frac{n}{2}$ 은 짝수이자 4의 배수

$$\frac{n}{2} = 4 \therefore n = 8$$

↳ 제곱으로 묶어서
분모 바꾸지 않아서
헛갈림

207 100 이하의 자연수 n 에 대하여

$$(1-i)^{2n} = 2^n i$$

를 만족시키는 모든 n 의 개수를 구하시오.

$$1-i = \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right) \times \sqrt{2}$$

33

$$= \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right) \times \sqrt{2}$$

$$\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right) \times \sqrt{2}$$

- ① 제곱으로 묶어서 $((1-i))^n$ 로 바꾸야 하는데 $2n$ 으로 계산함
② n 의 조건을 생략하기 위해 적절하게 식을 정리해야 하는데 그러지 않음.

$$(1-i)^2 = -2i$$

$$(-2i)^n = 2^n i$$

$$(2 \times (-i))^n = 2^n i$$

$$2^n \times (-i)^n = 2^n i$$

$$(-i)^n = i$$

Tip

i 의 지수만
비교할 수 있게
만든다!

$\therefore n$ 은 3의 배수

네 수 $A=2\sqrt[3]{3}+\sqrt{2}$, $B=\sqrt[3]{3}+2\sqrt{2}$, $C=3\sqrt{2}-2\sqrt[3]{3}$,

$D=3\sqrt[3]{3}-2\sqrt{2}$ 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구하시오.

$$A-B = 2\sqrt[3]{3}+\sqrt{2} - (\sqrt[3]{3}+2\sqrt{2})$$

$$= \sqrt[3]{3} - \sqrt{2}$$

$$= \sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{8} > 0 \quad A > B$$

$$C-D = 3\sqrt{2}-2\sqrt[3]{3} - (3\sqrt[3]{3}-2\sqrt{2})$$

$$= 5\sqrt{2} - 5\sqrt[3]{3} < 0$$

$$\leftarrow \begin{matrix} \text{계산 실수} \\ -5 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{오답} \\ D > C \end{matrix}$$

$$B-C = 3\sqrt[3]{3}+\sqrt{2} - (3\sqrt{2}-2\sqrt[3]{3})$$

$$= 3\sqrt[3]{3} - \sqrt{2} > 0$$

$$B > C$$

$$A > B > C > D$$

$$A+D = 2\sqrt[3]{3}+\sqrt{2} + 3\sqrt[3]{3}-2\sqrt{2}$$

$$= 5\sqrt[3]{3} - \sqrt{2}$$

$$B-D = \sqrt[3]{3}+2\sqrt{2} - (3\sqrt[3]{3}-2\sqrt{2})$$

$$= -2\sqrt[3]{3} + 4\sqrt{2}$$

$$= -\sqrt[3]{3 \cdot 8} + \sqrt{2 \cdot 16}$$

$$= -\sqrt[3]{24} + \sqrt{32}$$

$$= -\sqrt[3]{(24)^2} + \sqrt{(32)^3} > 0$$

$$B > D$$

$$A > B > D > C$$

$$A+C = 2\sqrt[3]{3}+\sqrt{2} + 3\sqrt{2}-2\sqrt[3]{3}$$

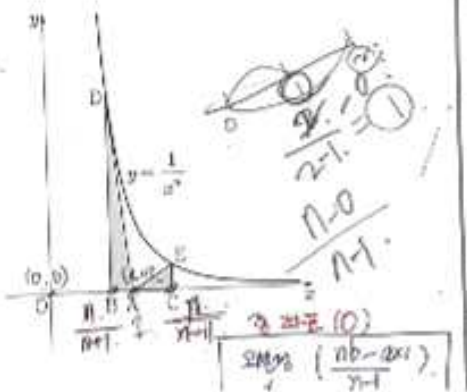
$$= 4\sqrt{2}$$

2면상수문제 ★

$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

27. 2차상의 자연수 n 과 원점 O 및 점 $A(1, 0)$ 에 대하여
선분 OA 를 $n:1$ 로 내분하는 점과 $n:1$ 로 외분하는 점을 각각
 B, C 라 하고 두 점 B, C 를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선
 $y = \frac{1}{x^2}$ 과 만나는 점을 각각 D, E 라 하자. 두 삼각형 ABD ,
 ACE 의 넓이를 각각 S_n, T_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{T_n}$ 의 값은? [3점]

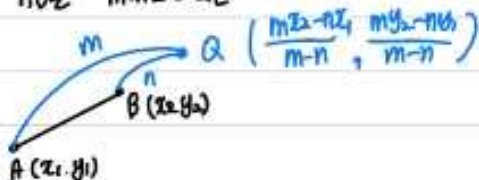
- ① 1 ② $\sqrt{e}$ ③ e ④ $e\sqrt{e}$ ⑤ e^2



$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{T_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+1} \times \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{-n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{-n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^{n-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n-1} \right)^{n-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n-1} \right)^{\frac{n-1}{2} \cdot 2} \\ &= e^2 \end{aligned}$$

* 외분점 공식

$\overline{AB}$ 를 $m:n$ 으로 외분



3면(미적분) $g(x)$ 의 $M \times m < 0$ 이면 극값 존재!

28. 5개의 실수 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 가 대하여 닫힌구간 $[0, 4\pi]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} a_1 + 2\sin x & (n-1)\pi < x < (n-1)\pi + \frac{\pi}{2} \\ a_{n+1} - 2\sin x & (n-1)\pi + \frac{\pi}{2} \leq x < n\pi \\ a_n & (x = n\pi) \end{cases}$$

($n=1, 2, 3, 4$)

라 하면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 4\pi]$ 에서 연속인 함수이다.
구간 $[0, 4\pi]$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt \quad g'(x) = f(x)$$

라 하면, 열린구간 $(0, 4\pi)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 극값을 구하시오.
하는 경우의 수와 최댓값, 최솟값을 구하시오.
 $x=x_1, x=x_2$ ($0 < x_1 < x_2 < 4\pi$)에 대하여 $g(x_1) < g(x_2)$ 가
같은지 [4점]

① $x = \sqrt{3} - \frac{11\pi}{6}$ ② $x = \sqrt{3} + \frac{11\pi}{6}$
③ $x = \sqrt{3} + \frac{11\pi}{6}$ ④ $x = \sqrt{3} + \frac{11\pi}{6}$

30

두 함수 $f(x) = x^p + x + k$, $g(x) = x + \ln x$ 가 다음 조건을
만족시키도록 하는 실수 k 의 최솟값은 $p+q \ln 2$ 이다.
 $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p, q 는 유리수이고, $\ln 2$ 는 무리수이다.)

정확히 증명
 $0 < a < b$ 인 임의의 두 실수 a, b 에 대하여
 $\int_a^b f(x) dx > \int_a^b g(x) dx$
이다.

$$F(b) - F(a) > G(2b) - G(2a)$$

$$F(b) - G(2ab) > F(a) - G(2a)$$

$$H(x) = F(x) - G(2x) \text{가 증가함수여야함}$$

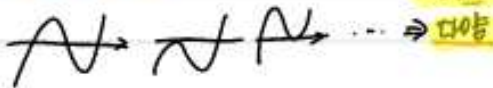
$$\rightarrow H'(x) \geq 0 \quad (x > 0)$$



20. 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. [4점]

- (가) $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이고, $f(2) = 0$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_0^x f(t)dt \geq 0$ 이다.

그래프로 파악하다가 너무 복잡 하긴 하수정이 안되면
식으로 풀어보게!



→ 식으로 풀어볼까?

따라서 $f(x) = (x-2)(x)(x-k) = (x^2-2x)(x-k)$
 사용하여 식을 확장!

$$\int_0^x (x^2-2x)(x-k)dx \geq 0$$

$$= \frac{x^4}{4} - \frac{kx^3}{3} + kx^2 \geq 0$$

$$= \frac{x^2}{4} - \frac{k+2}{3}x + k \geq 0$$
 (좌변) ≥ 0 !! 빠르게 구해진다.

22. 삼차함수 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 24x$ 와 양수 t 에 대하여 정의역이 양수 전체의 집합인 함수 $g(x)$ 는

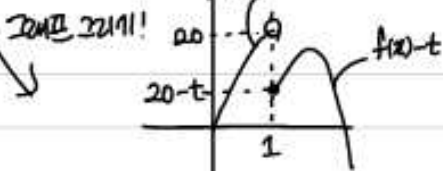
$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 < x < 1) \\ f(x) - t & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다. 모든 양수 x 에 대하여 부등식

$$(x-1)\{g(x) - ax\} \leq 0$$

라틴 & 곡면 $\Rightarrow$ 특정한 점을 기준으로 봐야한다.

를 만족시키는 실수 a 의 최솟값을 $h(t)$ 라 하자. $h(1) = p$,
 $h(q) = 0$ 을 만족시키는 두 양수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을
 구하시오. [4점]



$h(4) = ?$

$t=4$ 일때
0이 되네!



25. 자연수 k 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을

$$a_n = (k-1)^n \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{4^n} \right)$$

이라 하자. 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하도록 하는 모든 자연수 k 의 값의
 합은? [3점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

* 등비수열의 극한이 수렴 $-1 < (공비) < 1$
 $\rightarrow -1 < (공비) < 1$ $\rightarrow$ 등비수열의 합이 수렴

등비수열의 합이 수렴

$\rightarrow -1 < (공비) < 1$

$$a_n = (k-1)^n \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{4^n} \right) = 4^n$$

k 가 자연수이므로

항상 양수!

$$= \left(\frac{k-1}{3} \right)^n + \left(\frac{k-1}{4} \right)^n = 4^n$$

$$-1 < \frac{k-1}{3} \leq 1$$

더 큰 공비가 $-1 < \leq 1$ 이면 됨

$$-3 < k-1 \leq 9$$

$$-2 < k \leq 4$$

28. $0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 함수

$$f(x) = \frac{x+t}{x(1-tx)}$$

극한을 기점으로

7의 행위를 나눠야겠다!

가 있다. 구간 (0, 1)에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 할 때

$g\left(\frac{1}{2}\right) + g\left(\frac{3}{4}\right)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{16}{3}$ ② $\frac{53}{9}$ ③ $\frac{58}{9}$ ④ 7 ⑤ $\frac{68}{9}$

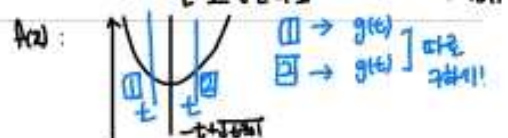
$$f(x) = \frac{1 \times a(1-tx) - (x+t)(1-tx-tx)}{x(1-tx)^2}$$

$$\Rightarrow a - tx^2 - (x+t)(1-tx) = x - tx^2 - (x^2 - 2tx^2 + t - 2tx^2)$$

$$= tx^2 + 2tx^2 - t$$

$$= t(x^2 + 2tx - 1)$$

$$x = -t \pm \sqrt{t^2 + 1}$$



계산

13. 1보다 큰 두 실수 a, m 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 과 직선 $y = mx$ 가 두 점 A, B에서 만난다. 선분을 자르고 기울기가 -1인 직선이 곡선 $y = \log_a x$ 와 만나는 점을 C일 때,

$$\overline{AC} : \overline{CB} = 3 : 5, \angle BAC = \frac{\pi}{2}$$

이다. 점 A의 x좌표 α 와 점 B의 x좌표 β 의 값은? (단, 0 은 원주이고, $0A < 0B < 2\pi$) [4점]

식 계산 복잡함을 이겨내야 하는 문제

지원을 통해 계산의 복잡함을 이겨내면서

풀어야만 한다

다작과 개수에 맞게 관계식을 작성하고

연립방정식을 통해 계산하라

14. 최고차항의 계수가 3인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 상수 a 의 값의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ f(x-1) & (0 \leq x < 1) \\ f(x-2) & (x \geq 1) \end{cases}$$

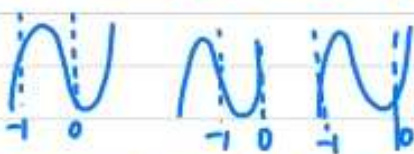
이다. 함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 극값이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 집합 S 에 대하여, $S' \cap [0, 10]$ 의 값은? [4점]

그래프를 기원을 잡고 case를 나누면서

원칙의 조건에 맞는 경우를 찾아내야 하는 문제

case를 무차순으로 나눌지 말고 계속 생각

공변에서 case를 나누야 한다. 금하게 풀려는



특정한 것 명제하면서 양방 파악하기

수학

15. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(1) -1 < a_n < 0, \quad (2) \sin(na_{n+1}) = \cos(na_n)$$

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

$$\text{보기 } \textcircled{1} \quad 0 < a_1 < \frac{1}{2}$$

$$\text{보기 } \textcircled{2} \quad \text{모든 자연수 } n \text{에 대하여 } a_n + a_{n+1} = \frac{n+1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{보기 } \textcircled{3} \quad a_1 = \frac{2\pi}{3} \text{ 이면 } \sum_{k=1}^n a_k = \frac{203}{3} \text{ 이다.}$$

삼각함수 $\Rightarrow$ 주기성 위치를 찾기

결국엔 반복되는 것이라 생각하고

그래프를 그려서 문제조건에 맞게

An 구하기

그냥 차분하게 삼각함수 그려서

조건에 맞게 An을 두면 되는 문제

- (2) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{a_n} = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}}{a_n} = 1$$

를 만족시킨 수 a_1 의 값은? [2점]

$$\text{보기 } \textcircled{1} \quad 1, \textcircled{2} \quad 2, \textcircled{3} \quad 3, \textcircled{4} \quad 4, \textcircled{5} \quad 5$$

식 하나로만 안 구해지면

제시된 두 식을 곱하기. 구해라는데 An이 아니니까 An 상환!

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^2 - p}{a_n \times (\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = 2 \quad ? \text{ 안 구해지니까}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ap}{a_n (\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = 1 \quad ? \text{ 이정도 이해것도 안 구해지니까}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{a_n} \times \frac{a_n}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = 2$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^2 - p}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \times \frac{2}{ap}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^2 - p}{ap} = \frac{p-1}{2} = 2 \quad \therefore p-1=4 \quad p=5$$

근처로
공변해야?

그냥 공변인 말고

알수없는 수열인

An을 상환시켜서

위해 학습시켜서

공변하라

단답형 V 너무 복잡한건 너가 잘못하고 있는것

이차방정식 먼저 근과 계수의 관계를 생각해라

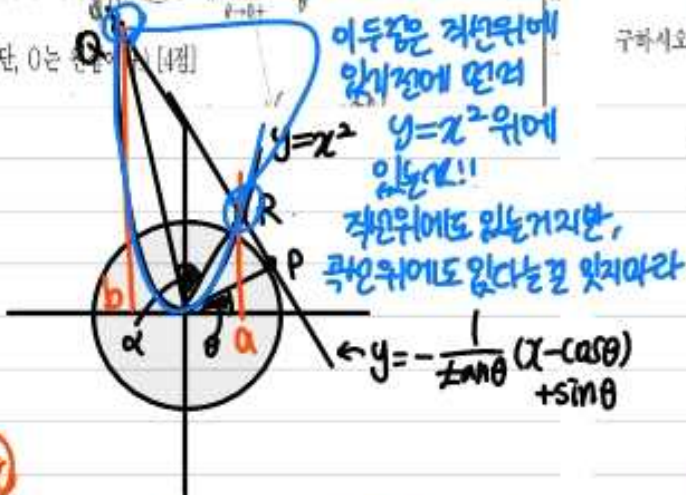
29. 원 $C: x^2 + y^2 = 1$ 위의 제1사분면의 점 P에서 원 C에

접하는 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 두 점을 각각 Q, R라

하고, $\angle QOR = \alpha$ 라 하자. 직선 OP가 x축의 양의 방향과

이루는 각의 크기가 θ 일 때, $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\cos \theta - 1}{\theta}$ 의 값을 구하시오

(단, 0는 원점이다) [4점]



이 두 점은 직선위에 있지 않음! 직선위에 있지 않음! 직선위에 있지 않음! 직선위에 있지 않음!

$$y = -\frac{1}{\tan \theta} (x - \cos \theta) + \sin \theta$$

★

* $y = x^2$ 과 접선의 교점이 a, b

$\Leftrightarrow$ a, b는 $y = x^2$ 위에 있는 점이다

$$\rightarrow \overline{OQ}의 기울기: \frac{b^2}{b} = b \quad \overline{OR}의 기울기: \frac{a^2}{a} = a$$

$$x^2 = -\frac{1}{\tan \theta} x + \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} + \sin \theta$$

$$\sin \theta x^2 + \cos x - 1 = 0 \rightarrow \text{2차방정식의 관계}$$

$$a+b = -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \quad ab = -\frac{1}{\sin \theta}$$

$$\tan \alpha = \tan(\beta - \alpha) = \frac{b-a}{1+ab} = \frac{1 \cos \theta + \sin \theta}{1 - \sin \theta}$$

30. 함수 $f(x) = x^3 - 12x^2 + 36x$ 가 있다. 2 이상인 자연수 n에 대하여 닫힌구간 $[0, 6]$ 을 n등분한 각 분점(양 끝점도 포함)을 차례로

③ 모든 x_k & x_{k+1} 의 중앙

$$0 = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = 6$$

이러 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| \times (x_k - x_{k-1})$ 의 값을 구하시오 [4점]

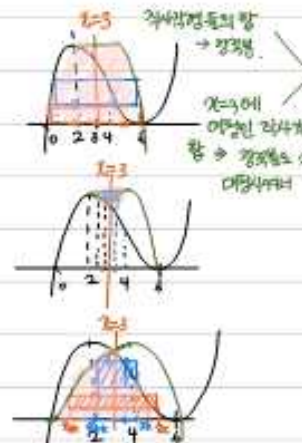
증가/감소부분에 따라 +, -가 바뀔

함수항상 n

1. 정칙분 $\Rightarrow$ | 이 있으므로 양변리보임

2. 가로 x 세로 V 가함적인해라 ★

↓
가함적인해라
+ 구간 나누기



임의. $f(x_k) - f(x_{k-1})$ 을 보. 구간을 정렬해나감에!

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| \times (x_k - x_{k-1})$$

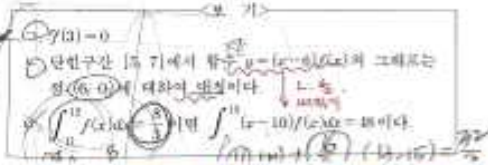
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \right| \times (x_k - x_{k-1}) \times (x_k - x_{k-1})$$

=

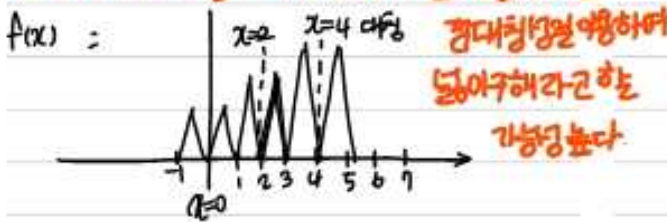
14. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $-1 \leq x \leq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = 2f(x)$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]



L의 아이디어를 D에서 먹기 점대칭 나오면



- L. $y = (x-6)f(x)$ 는 (6,0)에 대칭이다.

$$\Rightarrow \int_{-5}^9 (x-6)f(x) dx = 0$$

C. $\int_{-5}^9 f(x) dx = \frac{8}{3} \rightarrow \int_{-5}^9 (x-10)f(x) dx = ?$

$$\begin{aligned} & \int_{-5}^9 (x-10)f(x) dx + \int_{-5}^9 (x-10)f(x) dx \\ &= \int_{-5}^9 (x-6)f(x) dx - 4 \int_{-5}^9 f(x) dx \\ &= 0 - 4 \times \frac{8}{3} = -\frac{32}{3} \end{aligned}$$

- (23) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n+2}}{a_n} = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}}{a_n} = 1$$

을 만족시킬 때, 상수 p 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 5

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

극한 0으로 보이면
무한대로 상수 무한대

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^2 - p}{a_n \sqrt{n^2 + n^2}} = 2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2p}{a_n \sqrt{2n^2}} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{2p}{a_n \sqrt{2n^2}} = 2 \Rightarrow \frac{2p}{a_n \sqrt{2} n} = 2 \Rightarrow \frac{p}{a_n \sqrt{2} n} = 1 \Rightarrow p = \sqrt{2} n$$

15. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $n-1 < a_n < n$
(나) $\sin(\pi a_n) = \cos(\pi a_{n+1})$

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

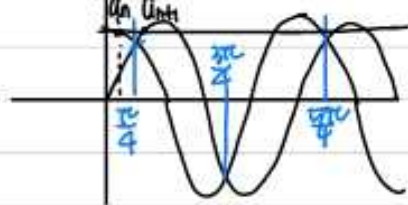
$$0 < a_1 < \frac{1}{2}$$

$$Q \text{ 모든 자연수 } n \text{에 대하여 } a_n + a_{n+1} = \frac{n+1}{2} \text{이다.}$$

$$C. a_1 + a_2 = \frac{20}{3} \text{ 이면 } \sum_{k=1}^{13} a_k = \frac{203}{3} \text{ 이다.}$$

$\sin x$ 와 $\cos x$ 동상

$\Rightarrow \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$ 에 대칭되는 것을 생각함



$$a_n + a_{n+1} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$$

- (23) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n+2}}{a_n} = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}}{a_n} = 1$$

을 만족시킬 때, 상수 p 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

극한을 보이면 변형이 아닌 상수 무한대

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^2 - p}{a_n \sqrt{n^2 + n^2}} = 2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^2 - p}{a_n \sqrt{2n^2}} = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2p}{a_n \sqrt{2n^2}} = 2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2p}{a_n \sqrt{2} n} = 2$$

$$p^2 - p = 2 \times 2p$$

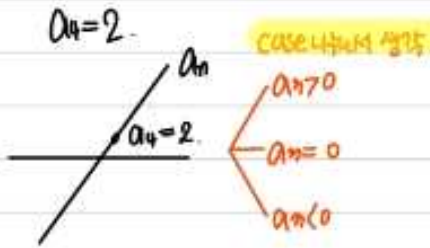
$$p^2 - 5p = 0 \Rightarrow p = 5$$

12. 모든 항이 정수이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{n=1}^7 a_n \times \sum_{n=1}^7 |a_n| = 224$$

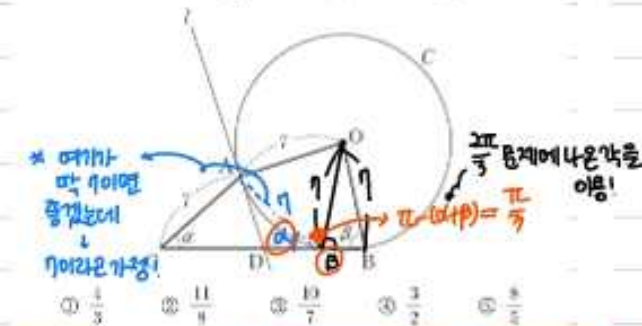
- 12 를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{11} a_n$ 의 값은? [4점]

① 77 ② 79 ③ 81 ④ 83 ⑤ 85



15. 그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 원 C 위의 두 점 A, B와 원 밖의 점 C에 대하여 선 A에서 원에 접하는 직선 l이 선분 BC와 만나는 점을 D라 하자. $\angle ACD = \alpha$, $\angle CHO = \beta$ 에 대하여 $\sin \alpha = \frac{2}{3}$, $\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3}$ 이고,

$OA = AC = 7$ 일 때, $\frac{BD}{AD}$ 의 값은? (단, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) [4점]



* $d + \beta$ 외각, 한상각형 안의 두각의 합. 한 평행선의 두각
 $d - \beta$ 외각



* 원주각, 중심각 둘라기 + 구해야하는 것을 평행으로

BD와 AD 길이의 비는 하나의 Δ 안에서 sin비



27. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

(가) $f(0) = \frac{1}{2}$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $0 < f'(x) < 1$ 이고

$\int_0^x \frac{f(t)}{(1-f(t))f(t)} dt = 2x$ 이다.

① $\frac{e^2}{1+e^2}$ ② $\frac{e^2}{2+e^2}$ ③ $\frac{e^2}{3+e^2}$ ④ $\frac{e^2}{4+e^2}$ ⑤ $\frac{e^2}{5+e^2}$

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$$

이건 교대항수 제산을 위한 것!

무조건 이렇게 분해하는 것만으론 안된다고 생각x

* 조각은 최대한 간단하게 하면 되는 것.

△로 생각하면 어떻게 해야 간단하게

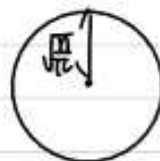
바뀔 수 있은가 생각!

$$\frac{f(t)}{(1-f(t))f(t)} = \left[\frac{1}{1-f(t)} + \frac{1}{f(t)} \right] f(t)$$

적당하게 녀루 끊으셈!

29. 3 이상의 자연수 n 에 대하여 넓이가 n^2 인 정다각형의 둘레의 길이를 $f(n)$, 넓이가 n 인 정다각형의 넓이를 $g(n)$ 이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)g(n)}{n^2} = a$ (a 는 0이 아닌 실수)일 때, $\frac{1}{a\sqrt{a}}$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.) [4점]

원!



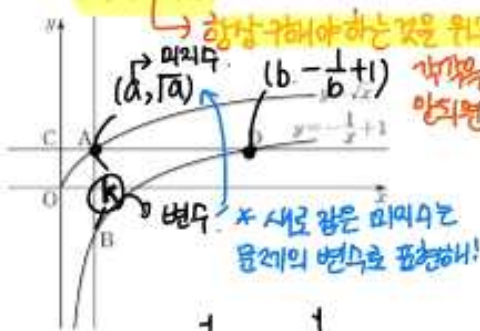
$$f(n) = 2\sqrt{n} \times \sqrt{n}$$

$$g(n) = \frac{n^2}{4\pi^2} \times \pi = \frac{n^2}{4\pi}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2}{2\sqrt{n}}}{\frac{n^2}{4\pi}} = \frac{\frac{2\sqrt{n}}{2}}{\frac{4\pi}{2}} = \frac{1}{5\pi} = a$$

$n = \frac{5}{2}$

13. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 중 x 좌표가 0보다 크고 1보다 작은 점을 A, 점 A를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y = -\frac{1}{x} + 1$ 과 만나는 점을 B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 y 축과 만나는 점을 C, 곡선 $y = -\frac{1}{x} + 1$ 과 만나는 점을 D라 하자. 선분 AB의 길이가 2 이상의 자연수 k 일 때, 세 점 A, C, D를 각각 A_k, C_k, D_k 라 하자. $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{C_k A_k} - \frac{1}{C_k D_k} \right)$ 의 값은? [4점]



구해야 하는 것: $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$

$$\sqrt{a} + \frac{1}{a} - 1 = k \Rightarrow \frac{1}{a} = 1 + k - \sqrt{a}$$

$$\sqrt{a} = -\frac{1}{b} + 1 \Rightarrow \frac{1}{b} = 1 - \sqrt{a}$$

$$\therefore \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = k$$

20. 이차방정식 $x^2 - \alpha x + \beta = 0$ 의 두 실근 α, β 에 대하여 $\log \alpha + \log \beta = 1 + \log_2 (\alpha + \beta - 1)$ 가 성립한다. $\alpha^2 + \beta^2 = k$ 를 만족시키는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오. (단, α, β 는 상수이다.) [4점]

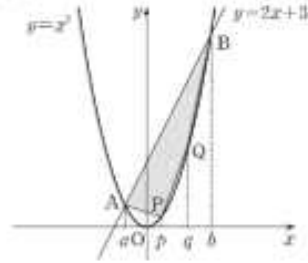
로그 나오면 가장 명쾌한 변수만의 방위

28. 좌표평면에서 중심이 C인 원 $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ 과 직선 $l: x - y + a = 0$ 이 접할 때, 점 C를 직선 l 에 대하여 대칭이동시킨 점을 P라 하자. 직선 OP와 x 축이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\tan \frac{\theta - 15^\circ}{2}$ 의 값은? (단, O는 원점이고, $a > 0$ 이다.) [4점]

tan 덧셈 Standard 생각하기.



21. 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = 2x + 3$ 이 만나는 두 점을 각각 A(a, a^2), B(b, b^2) (a < b)라 하자. 곡선 $y = x^2$ 위의 움직이는 두 점 P(p, p^2), Q(q, q^2)에 대하여 사각형 APQB의 넓이가 최대일 때, 360°의 값을 구하시오. (단, $a < p < q < b$ 이다.) [4점]



양자!

x, y, z

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq 3xyz$$

($x=y=z$)

$\rightarrow a, p, q, b$ 가 등차수열일 때
□ APQB가 최대!

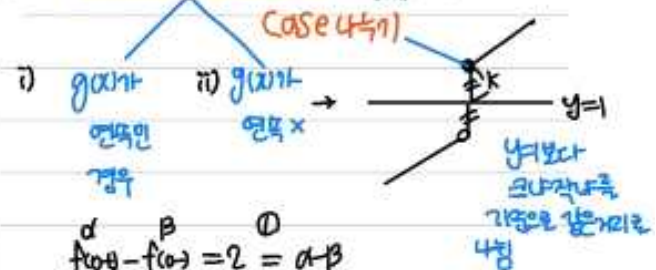
12. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(-x) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(-x)g(x) = 6$$

를 만족시킨다. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 1$ 이고

함수 $|g(x) - 1|$ 이 $x = 0$ 에서 연속일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/f(-x)$ 의 값은?



$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} f(-x) = 2 = a - b$$

$$\frac{d}{dx} g(x) = 3, \quad \frac{d}{dx} g(-x) = 6$$

$$\frac{d}{dx} (f(x)g(x)) = 3, \quad \frac{d}{dx} (f(-x)g(x)) = 6$$

연립

15. 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (a_n < n) \\ -a_n - 1 & (a_n \geq n) \end{cases}$$

이다.

(나) $\{n | a_n = n, 1 \leq n \leq 100\} = \{p, q, r\}$ (단, $p < q < r$)

$p+q+r=80$ 일 때, $\sum_{n=p}^r a_n$ 의 값은? [4점]

- ① 43 ② 53 ③ 63 ④ 73 ⑤ 83

문제에 나온 외지도를 이용하여 나열하기

$$a_p = p$$

$$a_{p+1} = -p-1$$

$$a_{p+2} = -p+1$$

$$a_{p+3} = -p+3$$

$$a_{p+4} = -p+5$$

⋮

$$a_{p+k} = -p + (2k-3) \quad \leftarrow \text{마지막 k를 세로강해기}$$

⋮

$a_q = q$ 가 될려면 위 모양에서 나온다.

$$\Rightarrow \begin{matrix} -p+3 & = & p+2k-3 \\ \uparrow & & \uparrow \\ q & & q \end{matrix} \quad \therefore 2p=k-3 \quad k=2p+3$$

$$a_{q+m} = -q + (2m-3)$$

$$q+m = 2m-3-q$$

$$2q = m-3$$

$$\begin{aligned} q &= p+k \\ &= p+3 \end{aligned}$$

$$r = q+m$$

$$= q+3+2q$$

$$= 3q+3$$

$$= 9p+12$$

22. $f(x) = 12, f'(x) = 0$ 인 양의 실수 a 가 존재하는 함수

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4 \quad (a, b \text{는 상수})$$

에 대하여 방정식

$$\{f(x) - t\} \{f(x) - xf'(x) - t\} = 0$$

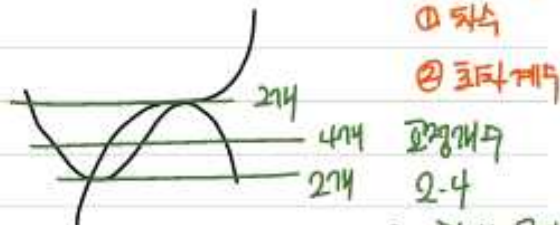
의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$$g(t) = \begin{cases} 2 & (t \leq 4 \text{ 또는 } t \geq 12) \\ 3 & (4 < t < 12) \end{cases}$$

일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오 [4점]

$$f(x) = t$$

$f(x) - xf'(x) = t$ 각 행위가 어떤 그래프인지
→ 매는 그래프가 양수인 4와 양자 파악



① 뒤속

② 꼬타계

⇒ 하나는 공짜만
하느 함수여야함.

특수한 case 생각!

특곡선이 접할때!!

27. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n (a_n + 2) = 5, \lim_{n \rightarrow \infty} (|a_n| + |a_{n+1}|) = p$$

를 만족시킬 때, 실수 p 의 값은? [3점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

$(-1)^n$ < n 이 짝수일때
홀수일때.

$$(-1)^n (a_n + 2) = b_n \text{ 이라고 가정}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+2} = 5 \dots \textcircled{3}$$

$$a_n = (-1)^n b_n - 2 \quad a_{n+1} = (-1)^{n+1} b_{n+1} - 2 \text{ 이므로}$$

결과야
중요
고민하
수정하니까
 n 이 짝수일때 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| + |a_{n+1}| = |5-2| + |-5-2| = 3+7=10$
 n 이 홀수일때 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| + |a_{n+1}| = |-5-2| + |5-2| = 7+3=10$
 $\therefore p=10$

28. $a \leq 6$ 인 실수 a 에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{3x} & (x > 0) \\ a - 2\sqrt{3-x} & (x \leq 0) \end{cases}$$

이라 하자. $y(x) = x \sin \pi x$ 에 대하여 함수 $h(x) = g(f(x))$ 가 실수
전체의 집합에서 미분가능할 때 a 의 값은? [4점]

- ① -4 ② -3 ③ -1 ④ 2 ⑤ 5

$$h(x) = g(f(x)) \text{가 실전미가}$$

→ 1.연속성 2.미분가능성

$$1. \text{연속성} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = h(0)$$

$$0 = (a-6) \sin(a-6)\pi \quad a: \text{정수}$$

2. 미분가능성 : 미분계수

$$\hookrightarrow \text{도함수 구해서 연립해줘. } x < 0 \quad h'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$$

도함수로 ★ 미분가능성
값이 안구해지면
그냥 바로 미분 정의

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{3x} \times \sin \pi \sqrt{3x}}{x} = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

12. 함수 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 가 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 이하의
소수를 작은 수부터 순서대로 나열하면 $p_1, p_2, \dots, p_{f(n)}$ 이
다. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 자연수 $m_k(n)$
($k=1, 2, \dots, f(n)$)이

$$\log_2 n! = \sum_{k=1}^{f(n)} m_k(n) \log_2 p_k$$

를 만족시킨다. $6 \leq m_k(n) \leq 10$ 이고 $m_k(n) = 2$ 를 만족시
키는 모든 자연수 n 의 개수는? (단, $\mathbb{N}$ 은 자연수 전체의
집합이다.) [4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

날것무명 석 → 대입해봐! 풀어야!

문제를 확실히 읽으면서 이해하는게 최우선!

Step 1) 대입 한번 파악해봐.

$$\begin{aligned} \pi = 8 \quad \log_2 (12 \times 11 \times \dots \times 8) &= \sum_{k=1}^8 m_k(8) \log_2 p_k \\ 1 \textcircled{3} 2 \textcircled{4} 3 \textcircled{4} 4 \textcircled{4} 5 \textcircled{4} 6 \textcircled{4} 7 \textcircled{4} 8 \textcircled{4} &= m_1(8) \log_2 2 + m_2(8) \log_2 3 \\ &= + m_3(8) \log_2 5 + m_4(8) \log_2 7 \end{aligned}$$

이해한들! 왜 딱 보면 되는 거냐!

Step 2) 이해를 바탕으로 풀어야!

2인 5의 개수 6개 110개

8인 110개 4개

i) $n=22$ 5 10 15 20 → 5인 4개

ii) $n=20$ 5 10 15 20 25 30

$\therefore n=25 \dots$ 7개 4개

$$x > 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0}$$

$$\hookrightarrow \text{도함수 정근} \quad h'(0+) = g'(f(0+)) \times f'(0+)$$

$$a - 2\sqrt{a} = p(x) \text{ 미분}$$

$$h'(0+) = g'(a-6) \times \frac{1}{3}$$

미분가능해야하므로 $\frac{g'(a-6)}{3} = \pi$
 $\pi(a-6) \cos \pi(a-6) + \sin \pi(a-6) = 9\pi$
 $a = -3$